

Тема: Приближённое вычисление вероятностей для биномиального распределения.

Задачи:

1. Имеется 100 станков, работающих в одинаковом режиме, при котором их привод остаётся включенным в течении 0,8 всего рабочего дня. Случайная величина X – количество включённых станков в произвольный момент времени. Найдите вероятность, того что в произвольный момент времени включенными окажутся:

- a) 75 станков;
- b) не менее 80 станков.

2. В партии изделий каждое изделие может оказаться дефектным с вероятностью p . Из партии берётся выборка, состоящая из 15 изделий. Случайная величина X – количество дефектных изделий в выборке. Если число дефектных изделий в выборке не более 2, то партия принимается. Какова вероятность, что партия будет принята, если $p = 0,15$.

3. Учебник издан тиражом 100000 экземпляров. Вероятность того, что учебник сброшюрован неправильно 0,0001. Случайная величина X – количество бракованных книг. Найдите вероятность того, что в тираже 5 бракованных книг.